

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 5 **Gestión de Suministros**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 09/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 5. El criterio es de no redundancia: solo se declaran constraints que NO existen en el DDL del backup (backup5_0_0.sql). El módulo 5 tiene la particularidad de no tener ningún CHECK inline en sus CREATE TABLE, a diferencia del módulo 4 que tenía 13. Esto significa que todo el control de calidad de datos descansa en este script.

El estado de constraints en el backup es: 9 PKs existentes, 1 FK activa (fk_registro_consumo_alimento_tipo_alimento), 21 FKs eliminadas en migración (referencias lógicas), y 1 UQ eliminada (uq_tipo_alimento_nombre) que se re-crea.

1.1 Nota sobre ENUMs y tipo compuesto

Las columnas de tipo ENUM ya restringen valores por definición de tipo; no se incluyen CHECKs sobre ellas. La columna esquema_proceso en mediciones_incrementales es de tipo compuesto vacío (AS ()); tampoco aplica CHECK ni enum_range sobre ella.

2. Bloque 0 — Precondiciones

El script incluye 5 consultas de verificación comentadas que deben ejecutarse manualmente si la base de datos ya contiene datos que pudieran violar los nuevos constraints antes de crearlos:

Ref.	Aplica antes de	Verificación
P1	uq_tipo_alimento_nombre	Detectar tipos CESADO referenciados en consumos activos (violación de negocio RF-74).
P2	chk_costo_total_coherente	Verificar que costo_total = suma de componentes en costos_productivos.
P3	uq_tipo_alimento_nombre	Detectar nombres duplicados en tipos_alimentos antes de crear la UQ.
P4	chk_medicamento_costo_total_coherente	Verificar que costo_total_medicamento $\approx$ cantidad $\times$ costo_unitario.
P5	chk_mi_ganancia_coherente	Verificar que conversion_alimenticia $\approx$ consumo / ganancia en mediciones_incrementales.

3. Parte 1 — UNIQUE Constraints

3.1 uq_tipo_alimento_nombre

Atributo	Valor
Nombre	uq_tipo_alimento_nombre
Tabla / Columna	modulo5.tipos_alimentos (nombre)
Requerimiento	RF-74 — Registro de Consumo de Alimentos
Origen	Existía en el DDL original pero fue eliminada en la migración (aparece solo como DROP CONSTRAINT). Se re-crea para garantizar la unicidad del catálogo.
Justificación	El catálogo de alimentos es un vocabulario controlado. Dos registros

Atributo	Valor
	con el mismo nombre generarían ambigüedad al seleccionar el alimento en el registro de consumo y al calcular la CA.

4. Parte 2 — CHECK Constraints Directos

4.1 tipos_alimentos (3 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_tipo_alimento_costo_positivo	RF-74	costo_unitario > 0. Un precio nulo o negativo en el catálogo impediría calcular el costo_total de los consumos.
chk_tipo_alimento_unidad_no_vacia	RF-74	char_length(trim(unidad_medida)) > 0. La unidad es necesaria para interpretar la cantidad suministrada (kg, litros, dosis).
chk_tipo_alimento_nombre_no_vacio	RF-74	char_length(trim(nombre)) > 0. Complementario a la UQ; previene nombres de cadena vacía que podrían evadir la restricción de unicidad.

4.2 registros_consumo_alimentos (4 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_consumo_cantidad_positiva	RF-74	cantidad_suministrada > 0. Restricción explícita RF-74: 'cantidad_alimento_kg > 0. No se permiten valores negativos ni cero.'
chk_consumo_costo_no_negativo	RF-74	costo_total IS NULL OR costo_total >= 0. El costo puede ser NULL cuando no se registra precio, pero nunca negativo.
chk_consumo_periodo_coherente	RF-74	fecha_inicio_periodo <= fecha_fin_periodo. Un período cuyo fin sea anterior al inicio es físicamente imposible.
chk_consumo_unidad_no_vacia	RF-74	char_length(trim(tipo_unidad)) > 0. La unidad del consumo debe ser coherente con la del catálogo.

4.3 registros_medicamentos (7 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_medicamento_cantidad_positiva	RF-75	cantidad > 0. La dosis aplicada debe ser positiva.
chk_medicamento_costo_unitario_positivo	RF-77	costo_unitario_medicamento > 0. RF-77: 'el cálculo solo utiliza precios confirmados'. Un precio cero invalida el cálculo de acumulación de inversión.
chk_medicamento_costo_total_positivo	RF-75	costo_total_medicamento > 0. Deriva

Nombre	RF	Expresión y justificación
		directamente de que cantidad y costo_unitario son positivos.
chk_medicamento_costo_total_coherente	RF-75	$\text{ABS}(\text{costo_total} - \text{ROUND}(\text{cantidad} \times \text{costo_unitario}, 4)) \leq 1.0$. Verifica la coherencia matemática con tolerancia de 1 COP para errores de redondeo.
chk_medicamento_lote_no_vencido	RF-75	fehca_vencimietno_lote IS NULL OR fehca_vencimietno_lote $\geq$ fecha_aplicacion. Impide registrar la aplicación de un medicamento cuyo lote ya había vencido.
chk_medicamento_unidad_dosis_no_vacia	RF-75	$\text{char_length}(\text{trim}(\text{unidad_dosis})) > 0$. La unidad de dosis (ml, dosis, kg) es obligatoria.
chk_medicamento_nombre_no_vacio	RF-75	$\text{char_length}(\text{trim}(\text{nombre_medicamento})) > 0$. El nombre del principio activo es campo obligatorio.
chk_medicamento_descripcion_minima	RF-75	$\text{char_length}(\text{trim}(\text{descripcion_clinica})) \geq 20$. RF-75 exige justificación clínica. 20 caracteres es el mínimo para que contenga información relevante.

4.4 costos_productivos (5 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_costo_medicamento_no_negativo	RF-77	$\text{costo_medicamento} \geq 0$. Puede ser 0 si no hubo medicamentos en el período.
chk_costo_manoobra_no_negativo	RF-77	$\text{costo_mano_obra} \geq 0$. Ídem para mano de obra.
chk_costo_infraestructura_no_negativo	RF-77	$\text{costo_infraestructura} \geq 0$. Ídem para infraestructura.
chk_costo_total_positivo	RF-77	$\text{costo_total} > 0$. Debe haber al menos algún costo real en el período.
chk_costo_total_coherente	RF-77	$\text{ABS}(\text{costo_total} - (\text{medicamento} + \text{mano_obra} + \text{infraestructura})) \leq 1.0$. Garantía matemática de que el total es la suma de sus componentes.
chk_costo_fechas_coherentes	RF-77	$\text{fecha_final_calculo} \geq \text{fecha_inicio_calculo}$. El período de cálculo no puede invertirse.

4.5 mediciones_incrementales (7 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_mi_peso_actual_positivo	RF-74	$\text{peso_actual} > 0$. Un animal tiene masa positiva por definición.

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_mi_peso_inicial_positivo	RF-74	peso_inicial_ciclo > 0. Ídem para el peso inicial.
chk_mi_ganancia_positiva	RF-74	ganancia_peso > 0. Restricción explícita RF-74. Sin ganancia positiva el CA no es calculable (división por cero o CA negativo).
chk_mi_ganancia_coherente	RF-74	$ABS(ganancia_peso - (peso_actual - peso_inicial_ciclo)) \leq 0.001$. La ganancia debe coincidir matemáticamente con la diferencia de pesos.
chk_mi_consumo_positivo	RF-74	consumo_alimento_acumulado > 0. Restricción explícita RF-74: 'alimento_consumido_total > 0 kg'.
chk_mi_ca_positiva	RF-74	conversion_alimenticia > 0. El CA = consumo/ganancia; siendo ambos positivos, el resultado siempre es positivo.
chk_mi_costo_acumulado_no_negativo	RF-77	costo_acumulado_inversion >= 0. La inversión acumulada no puede ser negativa.

4.6 mediciones_inventarios (2 CHECKS)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_inv_costo_directo_positivo	RF-77	costo_directo > 0. Cada medición representa un costo real; no tiene sentido registrar una medición con costo cero.
chk_inv_costo_acumulado_coherente	RF-77	costo_acumulado >= costo_directo. El acumulado histórico siempre incluye como mínimo el costo del período actual.

4.7 reporte_gastos_acumulados (4 CHECKS)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_reporte_costo_alimento_no_negativo	RF-76	total_costo_alimento >= 0. DEFAULT 0 en DDL; puede ser 0 si no hubo consumos.
chk_reporte_costo_medicamento_no_negativo	RF-76	total_costo_medicamento >= 0. Ídem para medicamentos.
chk_reporte_costo_directo_coherente	RF-76	$ABS(total_costo_directo - (alimento + medicamento)) \leq 1.0$. El costo directo total debe igualar la suma de sus componentes.
chk_reporte_fechas_coherentes	RF-76	fecha_fin_report >= fecha_inicio_reporte. Usa los nombres con tipo del DDL.

4.8 historial_suministros_activos (6 CHECKS)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_historial_costos_no_negativos	RF-80	alimento >= 0 AND medicamento >= 0 AND suministros >= 0. Los tres totales deben ser no negativos.
chk_historial_costo_suministros_coherente	RF-80	ABS(costos_total_suministros - (alimento + medicamento)) <= 1.0. El total de suministros es la suma de sus dos componentes.
chk_historial_contadores_no_negativos	RF-80	num_registros_medicamento >= 0 AND num_registros_alimento >= 0. Los contadores de registros no pueden ser negativos.
chk_historial_fechas_coherentes	RF-80	fecha_fin >= fecha_inicio cuando ambas están definidas. El rango del historial no puede invertirse.
chk_historial_origen_alimento_coherente	RF-80	Si origen = ALIMENTO, costo_total_medicamento = 0. El filtro por origen debe reflejarse en los costos consolidados.
chk_historial_origen_medicamento_coherente	RF-80	Si origen = MEDICAMENTO, costo_total_alimento = 0. Complementario al anterior.

5. Parte 3 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Los siguientes 8 constraints verifican que las fechas de los registros no sean futuras. Se declaran con NOT VALID para no fallar con datos históricos y se validan en un paso separado. Si el VALIDATE falla, indica un problema de calidad de datos:

Nombre	RF	Columna verificada
chk_consumo_fecha_no_futura	RF-74	registros_consumo_alimentos.fecha_registro <= NOW()
chk_consumo_periodo_no_futuro	RF-74	registros_consumo_alimentos.fecha_fin_periodo <= NOW()
chk_medicamento_fecha_no_futura	RF-75	registros_medicamentos.fecha_aplicacion <= CURRENT_DATE. RF-75: 'no puede ser posterior a la fecha actual'.
chk_costo_fecha_final_no_futura	RF-77	costos_productivos.fecha_final_calculo <= CURRENT_DATE
chk_mi_fecha_no_futura	RF-74	mediciones_incrementales.fecha_medicion <= CURRENT_DATE
chk_inv_fecha_no_futura	RF-77	mediciones_inventarios.fecha_medicion <= CURRENT_DATE
chk_reporte_fecha_no_futura	RF-76	reporte_gastos_acumulados.fecha_fin_report <=

Nombre	RF	Columna verificada
		CURRENT_DATE. RF-76: 'fecha_fin_reporte <= fecha_actual'.
chk_auditoria_fecha_no_futura	RF-79	auditorias_suministros.fecha_evento <= NOW()

6. Parte 4 — Índices de Desempeño

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
idx_consumo_activo_periodo	RF-74	(id_activo_biologico, fecha_inicio_periodo DESC, fecha_fin_periodo DESC). Optimiza la consulta de consumos por activo en un rango de fechas para el cálculo de CA mensual.
idx_medicamento_activo_fecha	RF-75	(id_activo_biologico, fecha_aplicacion DESC). Optimiza la consulta del historial de medicamentos por activo ordenado cronológicamente.
idx_reporte_activo_fechas	RF-76	(id_activo_biologico, fecha_inicio_reporte, fecha_fin_reporte). Optimiza la búsqueda de reportes por activo en rangos de fecha para valoración NIC 41.
idx_costo_ciclo_activo	RF-77	(id_ciclo_productivo, id_activo_biologico, fecha_calculo DESC). Optimiza la acumulación de costos por ciclo productivo.
idx_medicion_incremental_activo_ciclo	RF-74	(id_activo_biologico, id_ciclo_productivo, fecha_medicion DESC). Optimiza la consulta de CA históricas por activo y ciclo.
idx_medicion_inventario_activo_tipo	RF-77	(id_activo_biologico, id_ciclo_productivo, tipo_costo). Optimiza la consulta de costos por tipo (ALIMENTO, MEDICAMENTO, VETERINARIO) para el reporte NIC 41.
idx_historial_activo_fecha	RF-80	(id_activo_biologico, fecha_consulta DESC). Optimiza la paginación del historial de suministros por activo.
idx_auditoria_entidad_fecha	RF-79	(entidad_afectada, fecha_evento DESC). Optimiza la trazabilidad de operaciones por entidad del módulo.
idx_auditoria_usuario_fecha	RF-79	(id_usuario, fecha_evento DESC). Optimiza el seguimiento de actividad por usuario.
idx_tipo_alimento_estado	RF-74	(estado) WHERE estado = 'ACTIVO'. Índice parcial que optimiza el filtro frecuente de alimentos disponibles para nuevos consumos.